



Elektrotechnik und Kommunikationstechnik

Übung 1

Grundlagen und Netzwerktheorie

Lernziele

- SI-Präfixe
- SI-Einheiten physikalischer Größen
- Generator- und Verbraucherzählpfeilsystem
- Ohm'sche Gesetze
- Ideale Spannungs- und Stromquelle
- Grundbegriffe linearer Netze
- Kirchhoff'sche Gleichungen
- Widerstandsberechnungen

Didaktik

- Prüfung = kurze Aufgaben
- In regelmäßigen Abständen kurze Eigenarbeit → 
- **Notizen machen** zur Lösung/Fragen/Probleme überlegen
- Lösung/Fragen/Probleme an mich kommunizieren → direkt in die Übung einbeziehen

1.1 PHYSIKALISCHE UND MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN

a) Wozu dienen Einheitenpräfixe?

- Zur Vermeidung von Zahlen mit vielen Stellen
 - Bessere Handhabbarkeit der Zahlenwerte
- Beispiel: $0,001 \text{ m} = 1 \text{ mm}$

b) Geben Sie die SI-Präfixe von 10^{-12} bis 10^{12} an.

SI – Präfixe	Name	Symbol
10^{-12}		
10^{-9}		
10^{-6}		
10^{-3}		
10^3		
10^6		
10^9		
10^{12}		

b) Geben Sie die SI-Präfixe von 10^{-12} bis 10^{12} an.

SI – Präfixe	Name	Symbol
10^{-12}	Piko	p
10^{-9}	Nano	n
10^{-6}	Mikro	μ
10^{-3}	Milli	m
10^3	Kilo	k
10^6	Mega	M
10^9	Giga	G
10^{12}	Tera	T

c) Gegeben seien die folgenden physikalischen Größen. Geben Sie das dazugehörige Formelzeichen sowie die SI-Einheiten an.

Name	Formelzeichen	SI-Einheiten
Elektrische Spannung		
Elektrische Stromstärke		
Elektrischer Widerstand		
Kapazität		
Induktivität		
Frequenz		
Leistung		
Ladung		

c) Gegeben seien die folgenden physikalischen Größen. Geben Sie das dazugehörige Formelzeichen sowie die SI-Einheiten an.

Name	Formelzeichen	SI-Einheiten
Elektrische Spannung	U	Volt (V)
Elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)
Elektrischer Widerstand	R	Ohm (Ω)
Kapazität	C	Farad (F)
Induktivität	L	Henry (H)
Frequenz	f	Hertz (Hz)
Leistung	P	Watt (W)
Ladung	Q	Coulomb (C)

d) Eine stromdurchflossene Ringkernspule speichert magnetische Energie $W_m = 4mVAs$. Wie hoch ist der magnetische Fluss Φ , wenn ein Strom von $I = 2A$ fließt.

Hinweis: Diese Aufgabe dient dazu die richtige Verwendung von SI-Präfixen und Einheiten zu verdeutlichen. Die inhaltlichen Zusammenhänge werden in GET II (Elektrodynamik) ausführlich erklärt. Es gilt: $W_m = \frac{1}{2} \Phi \cdot I$ und $[\Phi] = Vs$

$$\Phi = 2 \cdot \frac{W_m}{I} = 2 \cdot \frac{4mVAs}{2A} = 4mVs$$

Alternativ:

$$\Phi = 2 \cdot \frac{W_m}{I} = 2 \cdot \frac{4 \cdot 10^{-3} VAs}{2A} = \frac{1}{250} Vs = 4 \cdot 10^{-3} Vs$$



e) Eine stromdurchflossene Ringkernspule speichert magnetische Energie $W_m = 2mVAs$. Wie hoch ist die Induktivität L der Spule, wenn ein Strom von $I = 5mA$ fließt?

Hinweis: Diese Aufgabe dient dazu die richtige Verwendung von SI-Präfixen und Einheiten zu verdeutlichen. Die inhaltlichen Zusammenhänge werden in GET II (Elektrodynamik) ausführlich erklärt. Es gilt: $W_m = \frac{1}{2}L \cdot I^2$ und $[L] = H = \frac{Vs}{A}$

$$L = 2 \cdot \frac{W_m}{I^2} = 2 \cdot \frac{2mVAs}{(5mA)^2} = \frac{4}{25m}H = \dots$$

Alternativ:

$$L = 2 \cdot \frac{W_m}{I^2} = 2 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3}VAs}{(5 \cdot 10^{-3}A)^2} = 160H$$

1.2 KURZFRAGEN ZU GRUNDLAGEN DER NETZWERKTHEORIE

a) Was sind reale Quellen? Benennen Sie zwei Beispiele:

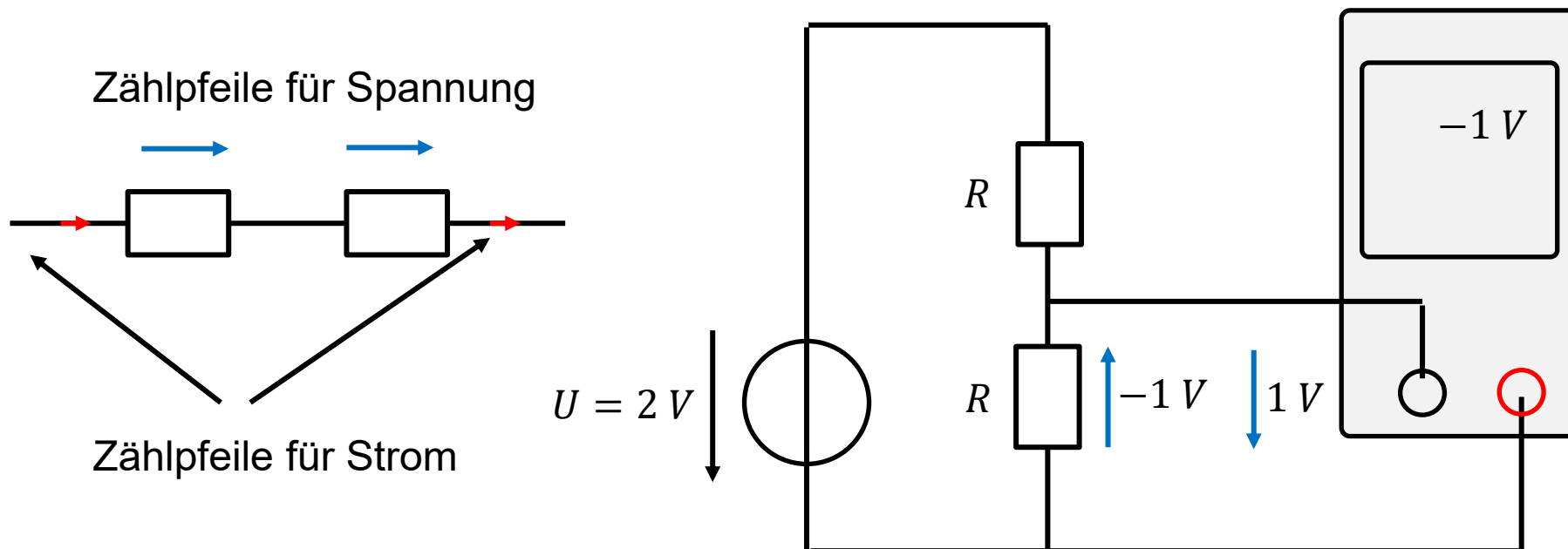
- Reale Quellen sind Energiewandler
- Batterie: chemische Energie $\rightarrow$ elektrische Energie
- Generator: mechanische Energie $\rightarrow$ elektrische Energie

b) Was sind Verbraucher?

Verbraucher wandeln elektrische Energie in andere Energieformen um (z.B. Wärme, Licht, etc.).

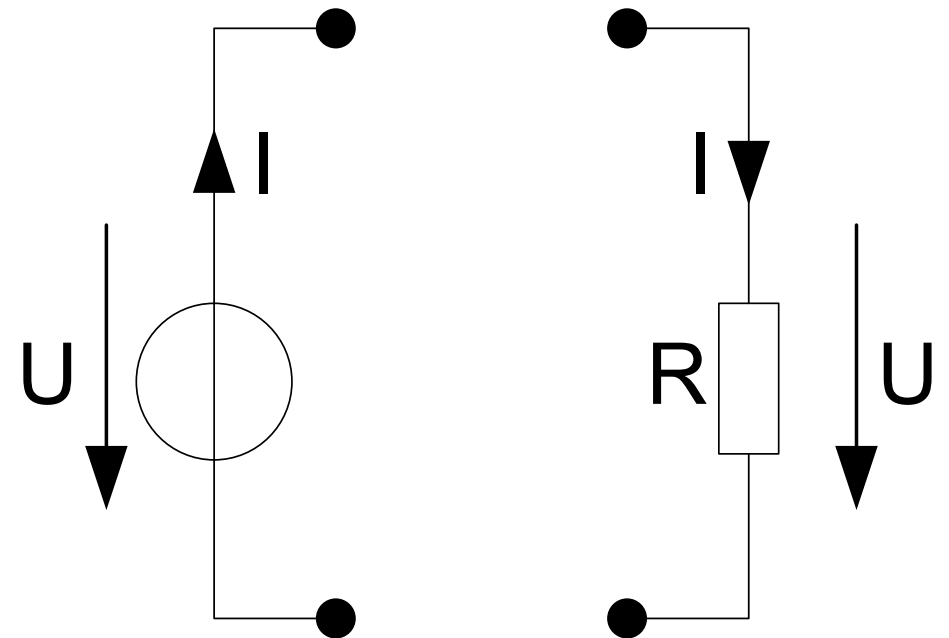
c) i. Ersatzschaltbilder: Wozu dienen Zählpfeile?

Zur Erleichterung der Schaltungsanalyse werden Zählpfeile verwendet.

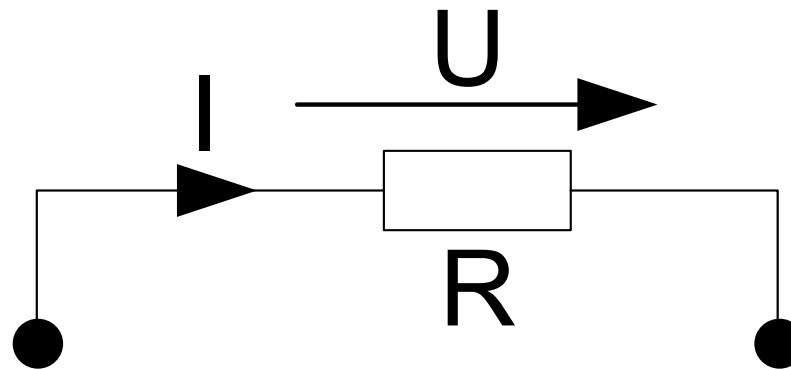


c) ii. Ersatzschaltbilder: Welche Zählpfeilsysteme gibt es?

- **Generatorzählpfeilsystem** (für Quellen)
- Strom und Spannung an der Quelle entgegengesetzt
- **Verbraucherzählpfeilsystem** (für Verbraucher)
- Strom und Spannung sind gleichgerichtet
- Spannungsabfall U über R (positive Spannung von + nach -)
- Stromfluss I durch R (gleiche Zählrichtung wie Spannung)



d) Geben Sie allgemein das Ohm'sche Gesetz an einem Widerstand an.

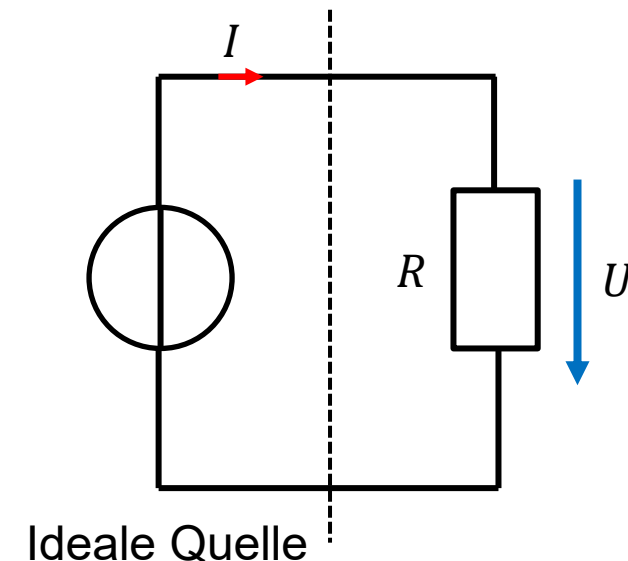
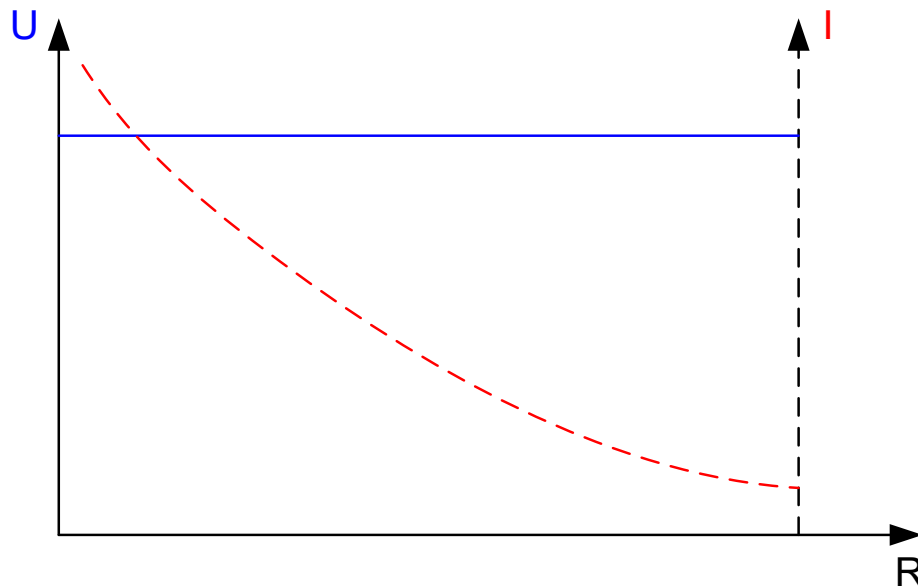


An einem Widerstand R sind Strom I und Spannung U gemäß des Ohm'schen Gesetzes wie folgt verknüpft: $U = R \cdot I$

e) Charakterisieren Sie eine ideale Spannungsquelle.

Stellen Sie die Spannung U sowie die Stromstärke I in Abhängigkeit des Widerstands R grafisch dar.

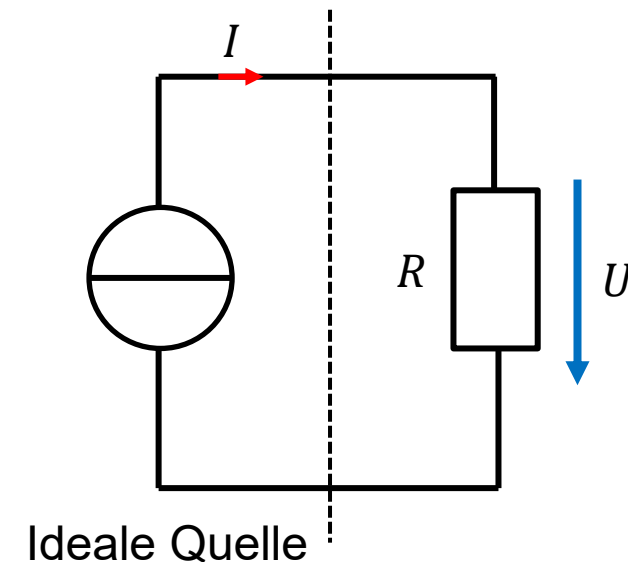
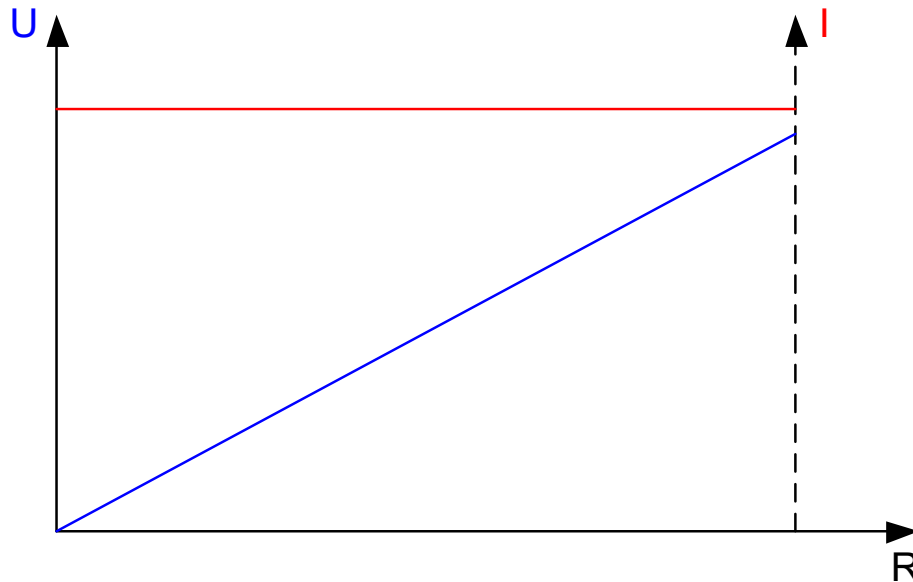
- Eine ideale Spannungsquelle liefert eine konstante Ausgangsspannung U unabhängig vom angeschlossenen Verbraucher
- Die Stromstärke ergibt sich aus dem Ohm'schen Gesetz: $I = \frac{U}{R}$



f) Charakterisieren Sie eine ideale Stromquelle.

Stellen Sie die Stromstärke I sowie die Spannung U in Abhängigkeit des Widerstands R grafisch dar.

- Eine ideale Stromquelle liefert einen konstanten Strom I unabhängig vom angeschlossenen Verbraucher
- Die Spannung U ergibt sich aus dem Ohm'schen Gesetz: $U = R \cdot I$



g) Was ist ein Zweipol?

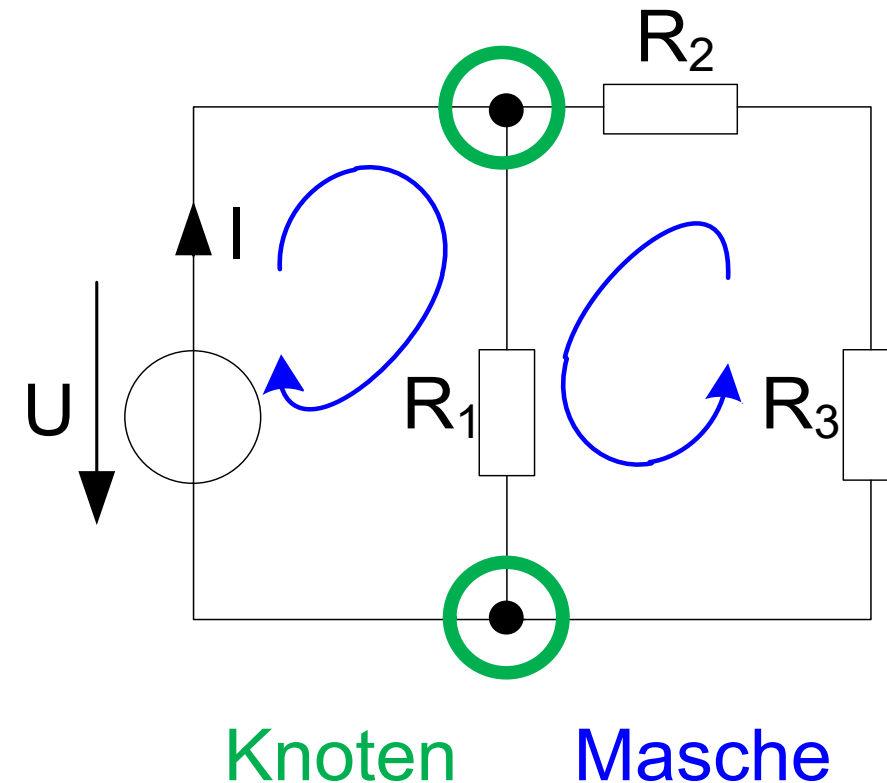
Bauelement mit 2 Anschlussklemmen

h) Welches Ziel hat die Analyse linearer Netze?

Bestimmung der Spannung und Ströme in den einzelnen Zweipolen.

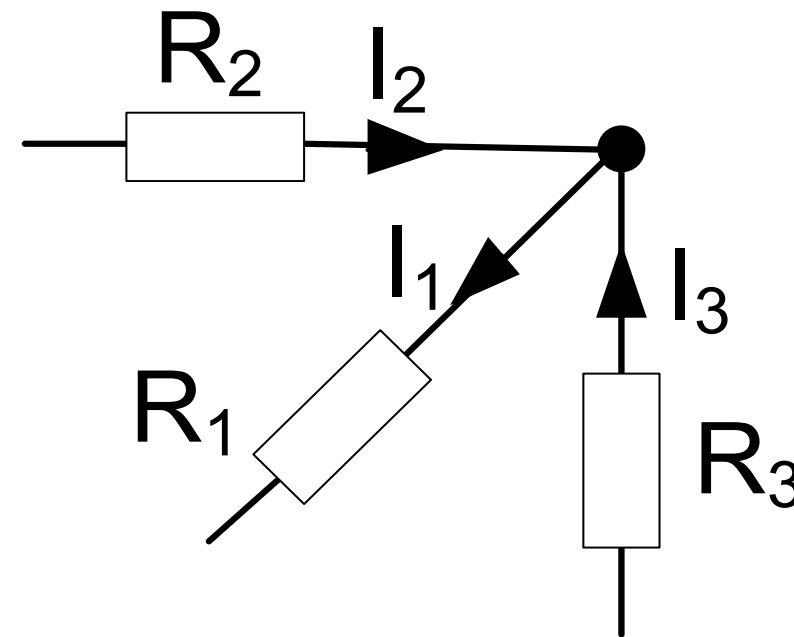
i) Benennen und beschreiben Sie die wesentlichen Elemente der Schaltungsanalyse.

- **Knoten:** elektrische Verbindungen von mehreren Zweipolen
- **Zweige:** Verbindungen zweier Knoten (mehrere Zweige zwischen 2 Knoten möglich)
- **Maschen:** geschlossene Leiterschleife (= geschlossene Weg über mehrere Knoten, Zweige und Quellen)



j) i. Geben Sie das erste Kirchhoff'sche Gesetz an.

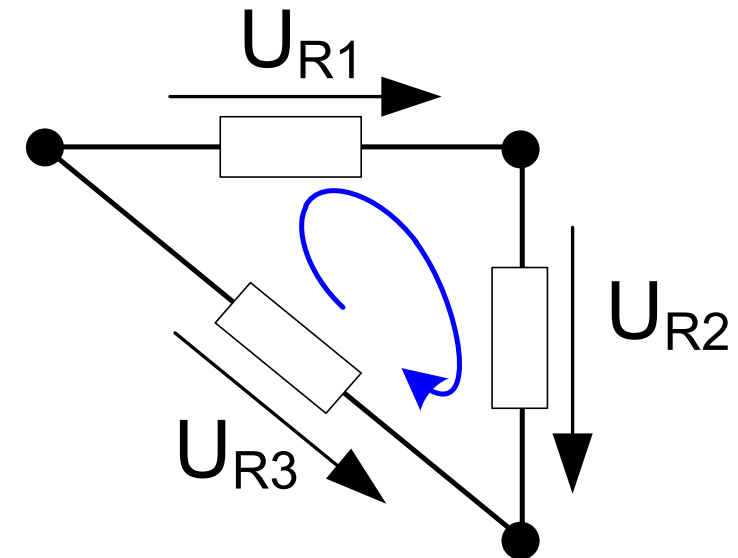
- Die Summe der in einen Knoten fließenden Ströme ist Null.
- **Knotenregel:** $\sum_{Knoten} I = 0$
- Dabei gilt:
 - Für hineinfließenden Strom: positives Vorzeichen (+)
 - Für wegfließenden Strom: negatives Vorzeichen (-)



$$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

j) ii. Geben Sie das zweite Kirchhoff'sche Gesetz an.

- Die Summe entlang eines Maschenumlaufs ist gleich Null
- **Maschenregel:** $\sum_{\text{Masche}} U = 0$
- Vorgehensweise:
 - Umlaufrichtung der Masche definieren
 - Spannung entlang der Masche addieren
- Dabei gilt:
 - Spannungen in Umlaufrichtung: positives Vorzeichen (+)
 - Spannungen entgegen der Umlaufrichtung: negatives Vorzeichen (-)



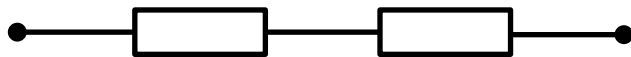
$$U_{R1} + U_{R2} - U_{R3} = 0$$

k) Wie können Widerstände verschaltet werden? Geben Sie jeweils den allgemeinen Zusammenhang an.

- Bei der **Reihenschaltung** addieren sich die Widerstandswerte

- $R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k$

- Bauteile sind in Reihe verschaltet, wenn sie vom gleichen Strom durchflossen werden.

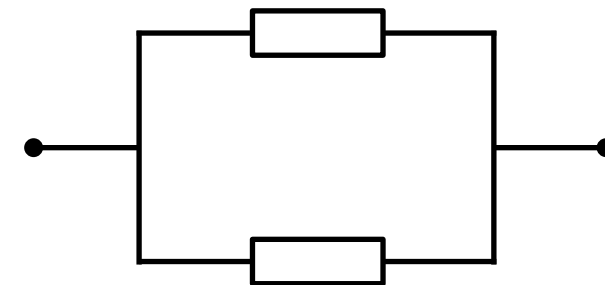


- Bei der **Parallelschaltung** addieren sich die Leitwerte G

- $G = \frac{1}{R} \quad G_{Ges} = \sum_{k=1}^n G_k$

- $\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$

- Bauteile sind parallel verschaltet, wenn an ihnen die gleiche Spannung abfällt.



Formeln zu parallel geschalteten Widerständen

$$R_1 || R_2 \qquad R_{\text{Ges}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 || R_2 || R_3 \qquad R_{\text{Ges}} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

Hinweis: || stellt keine Rechenoperation dar.

1.3 AUFGABE ZU EINFACHEN WIDERSTANDSNETZWERKEN



a) Bestimmen Sie den Widerstand R_{AB} des in Abbildung 4 gegebenen Netzwerks.

$$R_{AB} = R_1 || (R_2 + R_3 + R_4)$$

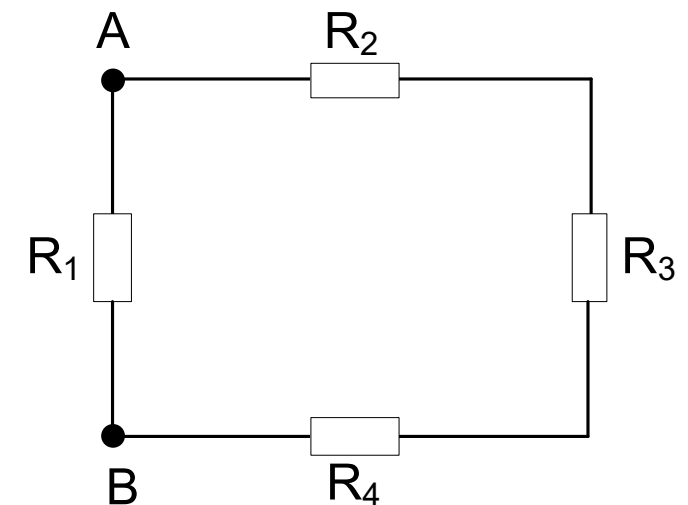
$$R_{AB} = \frac{R_1 \cdot (R_2 + R_3 + R_4)}{R_1 + (R_2 + R_3 + R_4)}$$

$$R_{AB} = \frac{20\Omega \cdot (40\Omega + 50\Omega + 20\Omega)}{20\Omega + (40\Omega + 50\Omega + 20\Omega)} = \frac{220}{13}\Omega \approx 16,92\Omega$$

$$R_1 = R_4 = 20\Omega$$

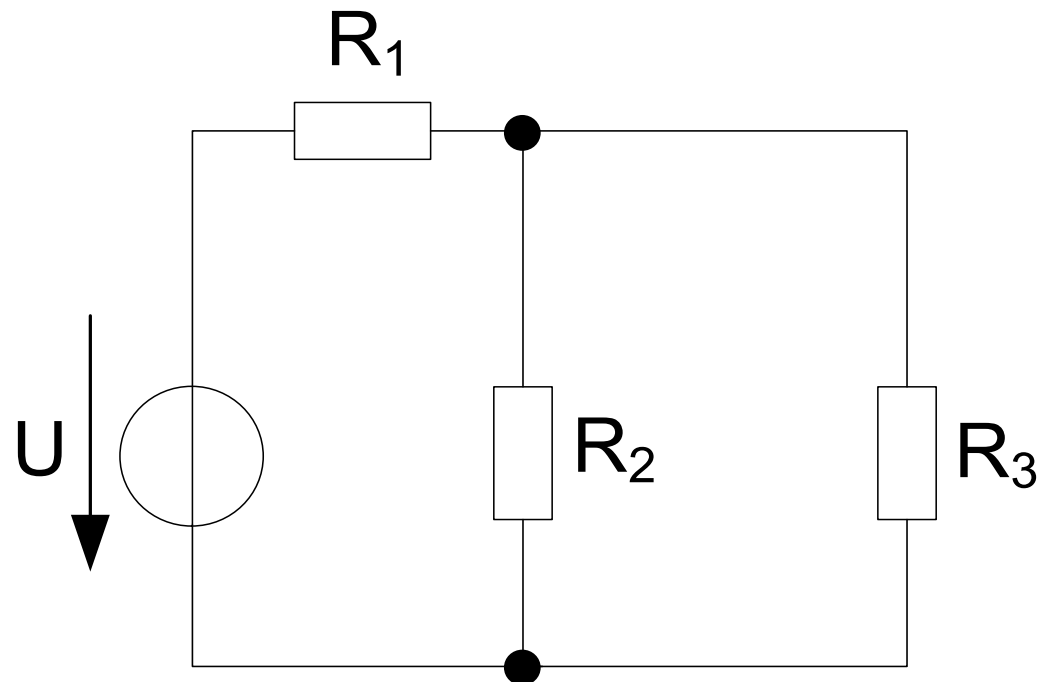
$$R_2 = 40\Omega$$

$$R_3 = 50\Omega$$





b) Gegeben ist das folgende Widerstandsnetzwerk:
i. Zeichnen Sie alle Ströme und Spannungen ein.



$$U = 5 \text{ V}$$

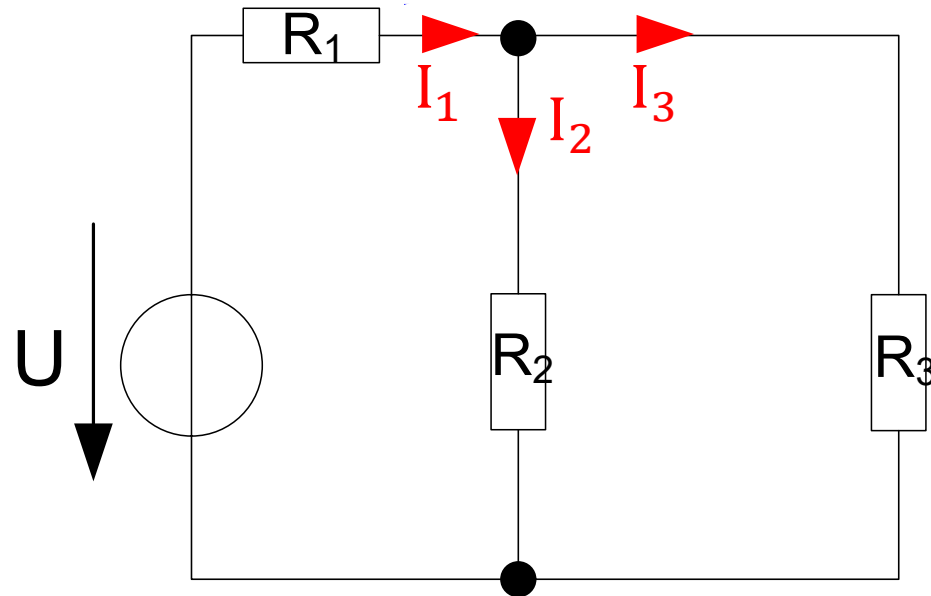
$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$R_2 = 20 \, \Omega$$

$$R_3 = 30 \, \Omega$$



b) Gegeben ist das folgende Widerstandsnetzwerk:
i. Zeichnen Sie alle Ströme und Spannungen ein.

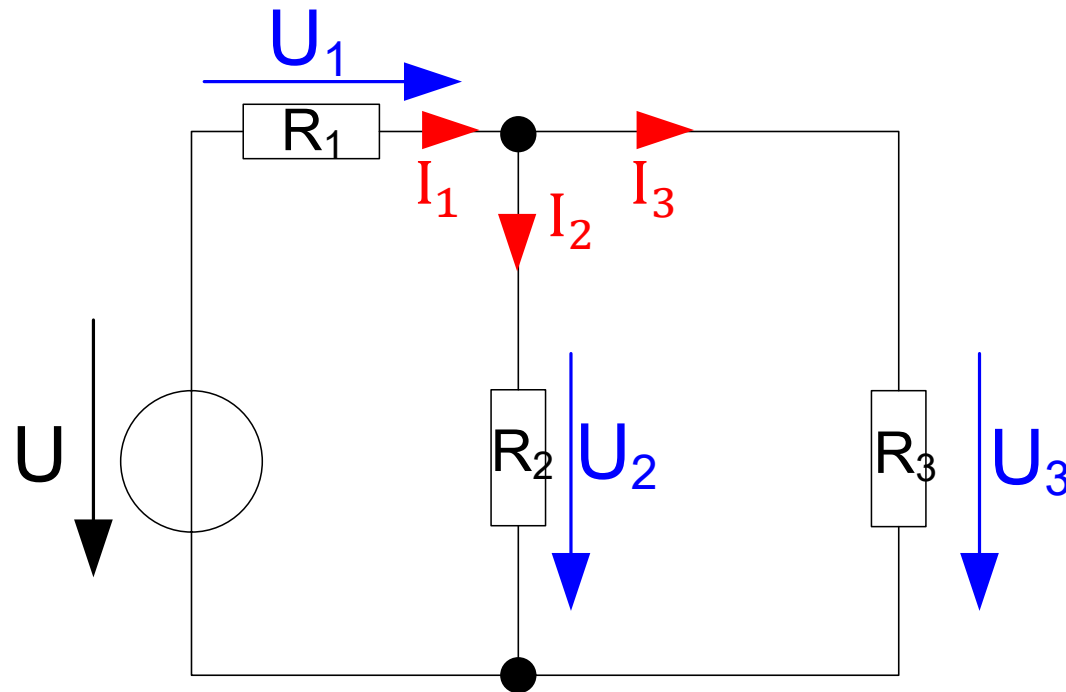


1. Ströme

2. Spannungen



b) ii. Zeichnen Sie die zur Netzwerkanalyse erforderlichen Maschen ein und stellen Sie die Maschengleichungen auf.

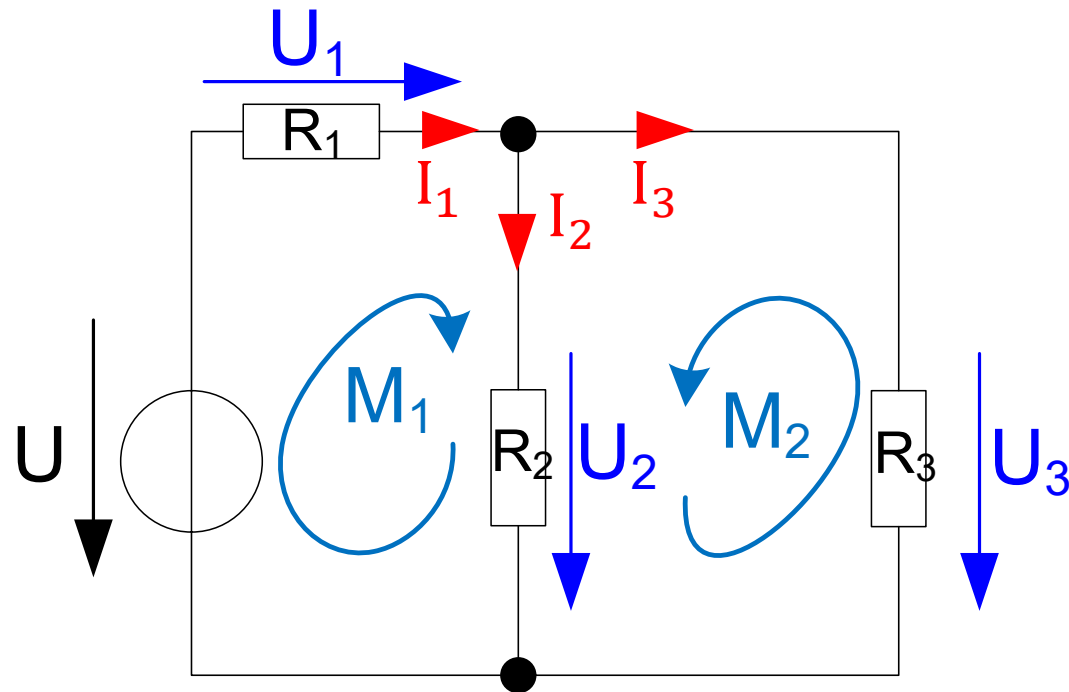


$$M_1: U_1 + U_2 - U = 0$$

$$M_2: U_2 - U_3 = 0$$

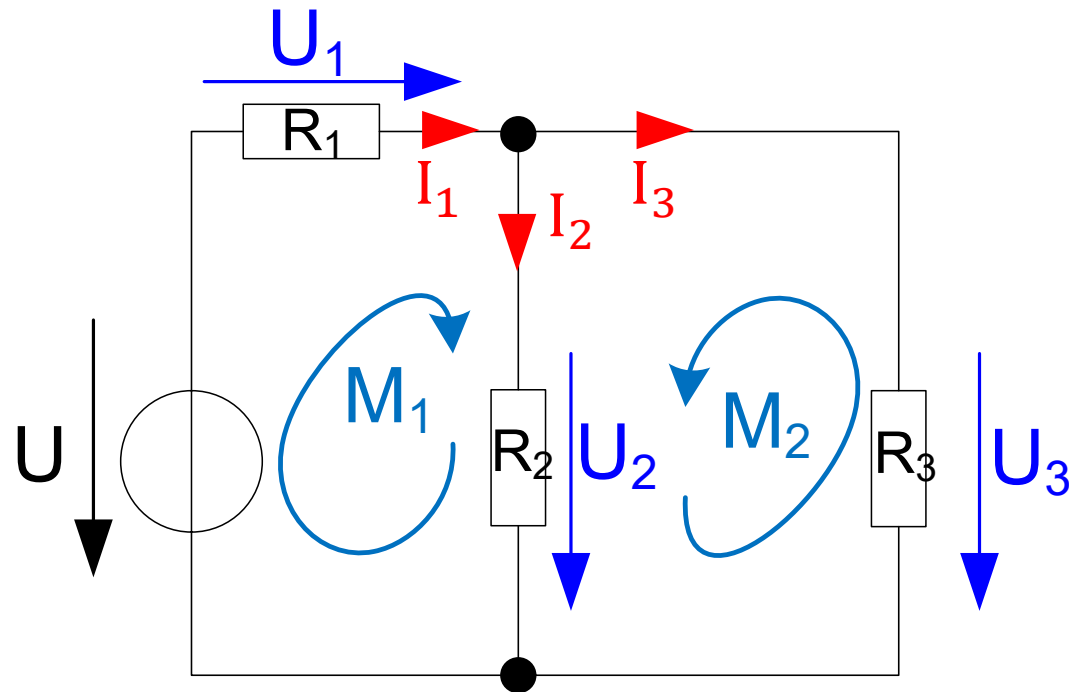


b) ii. Stellen Sie die Knotengleichung auf



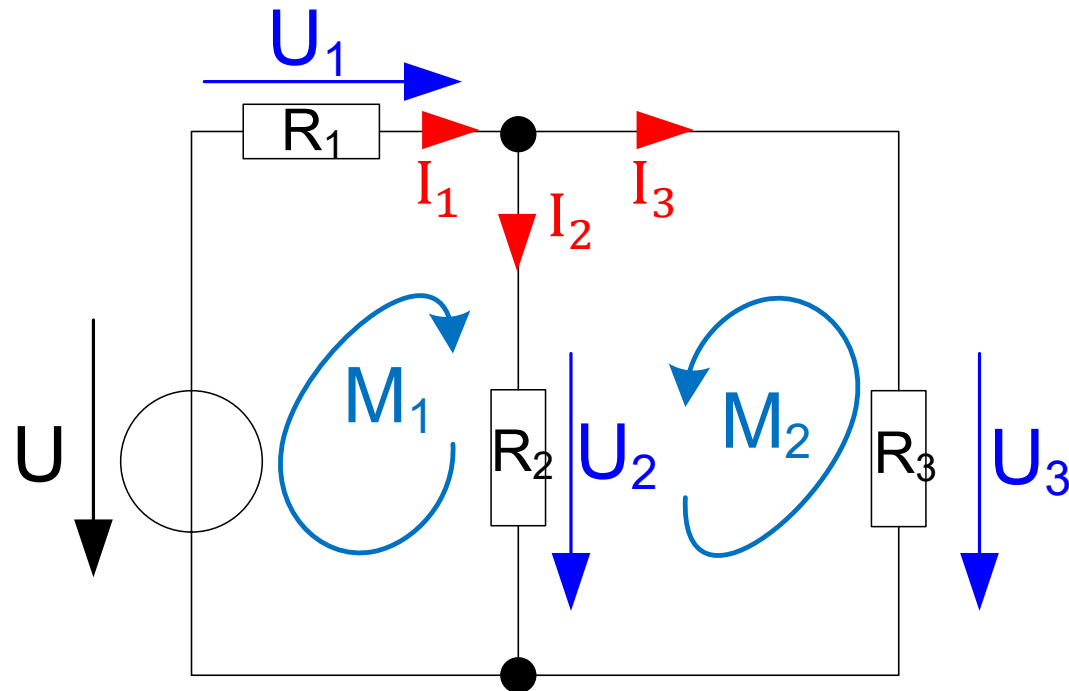
Knoten: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



1. Gesamtwiderstand berechnen
2. Ströme berechnen
3. Spannungen berechnen

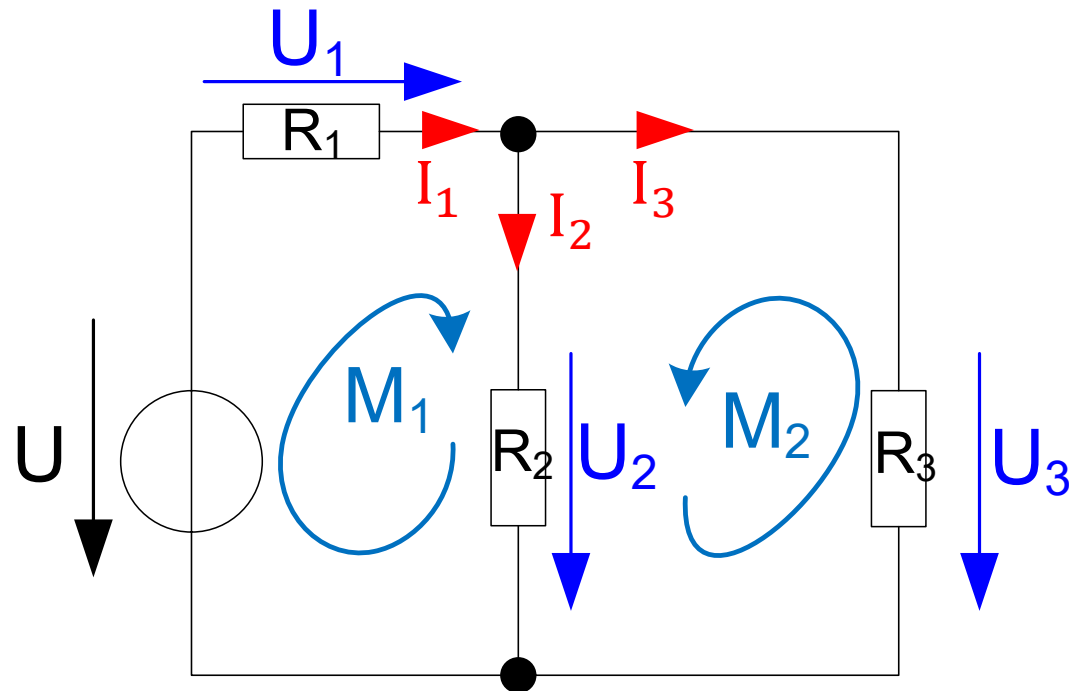
iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



Gesamtwiderstand:

$$\begin{aligned}
 R_{\text{Ges}} &= R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \\
 &= 10\Omega + \frac{20\Omega \cdot 30\Omega}{20\Omega + 30\Omega} \\
 &= 22\Omega
 \end{aligned}$$

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



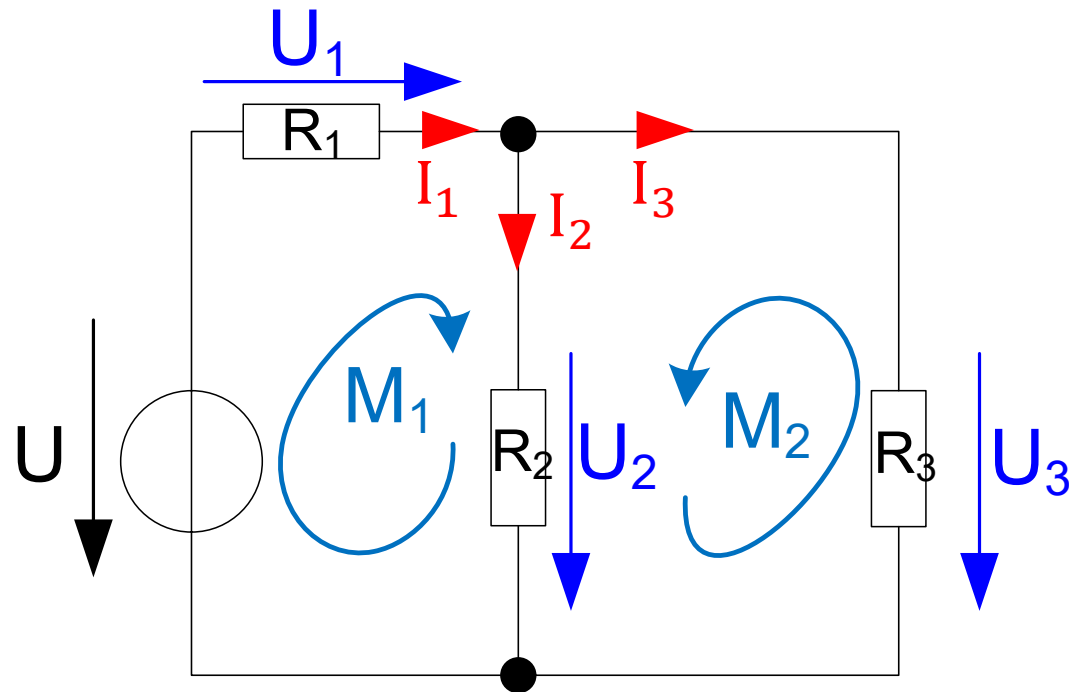
Ohm'sches Gesetz:

$$I_1 = \frac{U}{R_{\text{Ges}}} \\ = \frac{5V}{22\Omega} \approx 0,23A$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 \\ = 10\Omega \cdot 0,23A \approx 2,3V$$

R_{Ges}

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



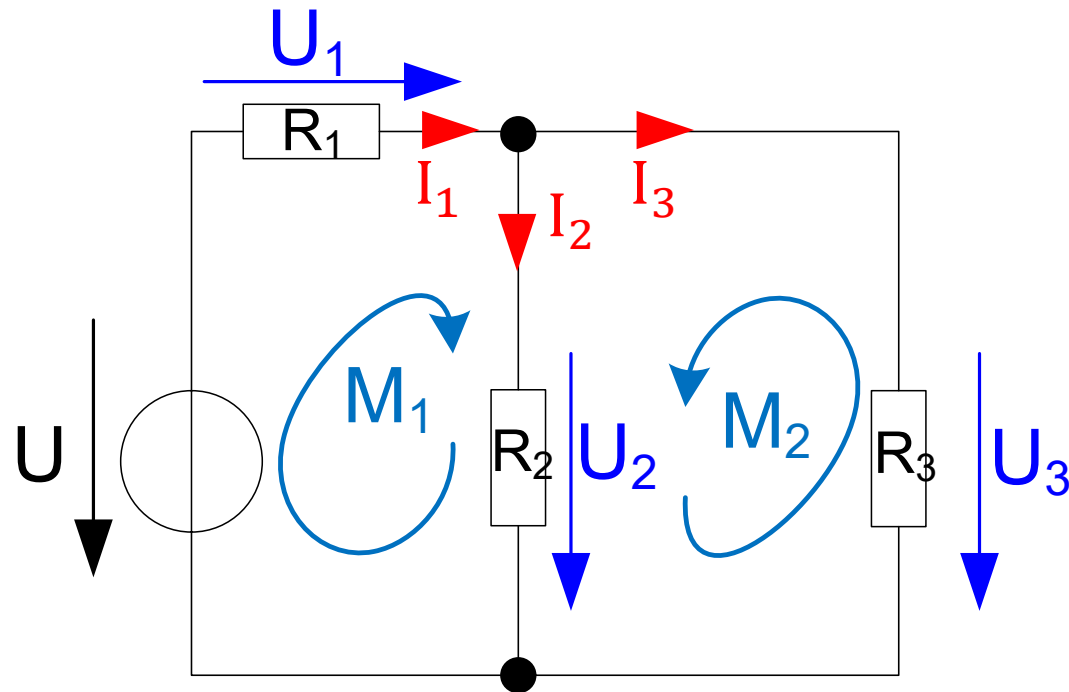
Maschengleichung 1 nach U_2 umstellen:

$$M_1: U_1 + U_2 - U = 0$$

$$U_2 = U - U_1 = 5V - 2,3V = 2,7V$$

R_{Ges}, I_1, U_1

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



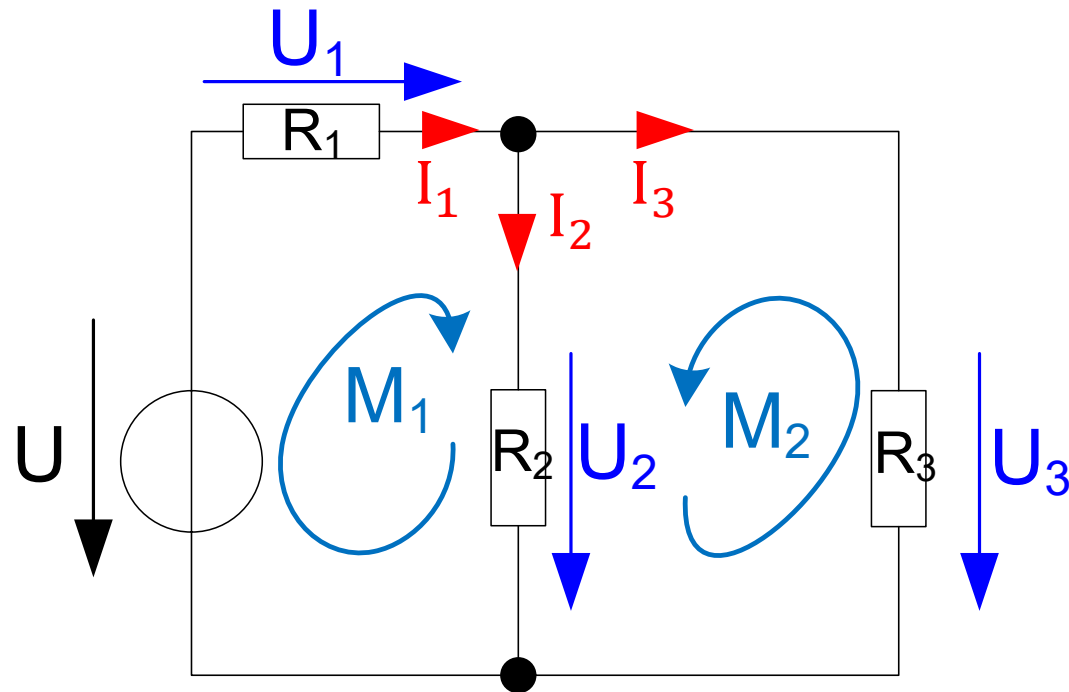
Ohm'sches Gesetz:

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2}$$

$$= \frac{2,7V}{20\Omega} = 0,135A$$

R_{Ges}, I_1, U_1, U_2

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



Knotengleichung nach I_3 umstellen:

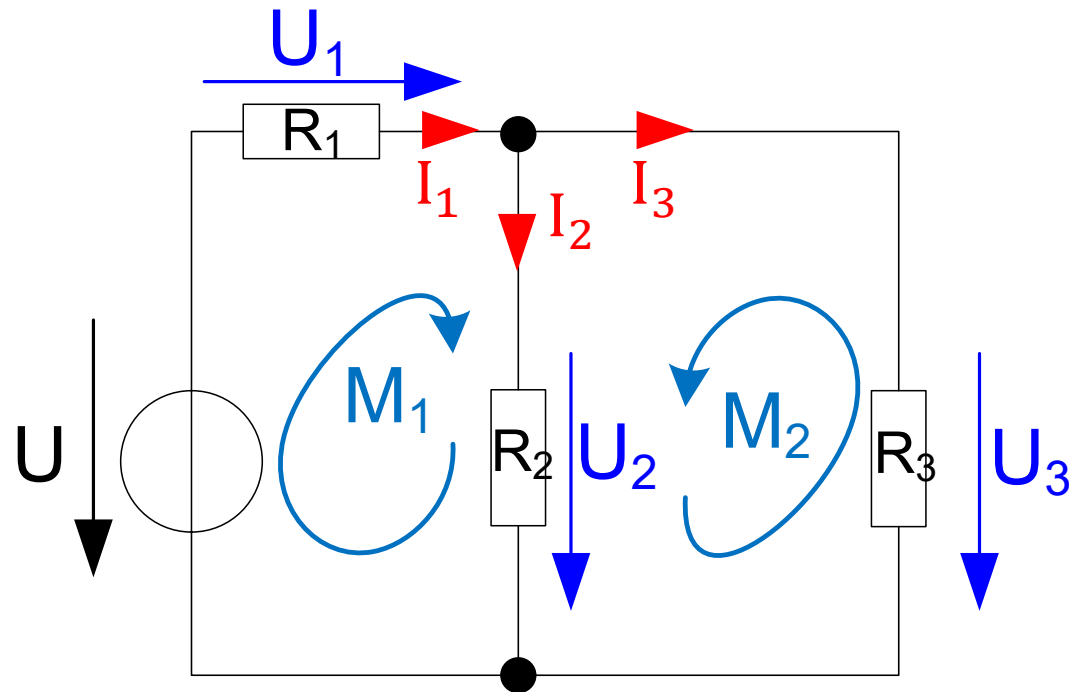
$$\text{Knoten: } I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_3 = I_1 - I_2$$

$$= 0,23\text{A} - 0,135\text{A} = 0,095\text{A}$$

$R_{\text{Ges}}, I_1, U_1, U_2, I_2$

iv. Bestimmen Sie alle Ströme und Spannungen des Netzwerks



Maschengleichung 2 nach U_3 umstellen:

$$M_2: U_2 - U_3 = 0$$

$$U_3 = U_2 = 2,7V$$

$R_{Ges}, I_1, U_1, U_2, I_2, I_3$